مقرر تطبيقات الانترنت والمنصات الالكترونيه

لغه CSS ودورها في تصميم وتنسيق صفحات الويب

الاسم : محمود السيد عبداللطيف محمود

سكشن : 130

مجموعه : د

١. المقدمة

تُستخدم مواقع الويب في التعليم والتواصل والتسوق والترفيه والعديد من الأنشطة الأخرى. ولا يقتصر الموقع الجيد على تقديم معلومات صحيحة فقط، بل يجب أن تكون صفحاته واضحة ومنظمة وسهلة الاستخدام. ويساعد التصميم البصري المستخدم على فهم المحتوى والوصول إلى المعلومات التي يحتاج إليها.

تُعد لغة أوراق الأنماط المتتالية (CSS) لغة تنسيق تُستخدم للتحكم في مظهر صفحات الويب المكتوبة بلغة HTML. توفر HTML بنية الصفحة ومحتواها، بينما تتحكم CSS في طريقة عرض هذا المحتوى، مثل الألوان والخطوط والمسافات والحدود وتوزيع العناصر. يوضح هذا التقرير مفهوم CSS وأهم استخداماتها ومثالاً مبسطًا على عملها مع HTML.

٢. ما هي لغة CSS؟

CSS هي اختصار لعبارة Cascading Style Sheets، أي أوراق الأنماط المتتالية. وتسمح للمطور بتحديد الشكل الذي تظهر به عناصر HTML على الشاشة. وبدلاً من كتابة تعليمات التنسيق لكل عنصر على حدة، يمكن إنشاء مجموعة من القواعد وتطبيقها على عنصر واحد أو عدة عناصر أو صفحات متعددة في الموقع.

تتكون قاعدة CSS عادةً من محدد يحدد عنصر HTML المراد تنسيقه، ثم مجموعة من الخصائص والقيم التي تحدد مظهره.

مثال بسيط:

```
h1{
 color: navy;
 font-size: 28px;
}
```

في المثال السابق، يشير h1 إلى عنوان رئيسي. وتحدد الخاصية color لون النص، بينما تحدد الخاصية font-size حجم الخط.

٣. أهم استخدامات CSS

الألوان والخلفيات: يمكن تغيير لون النص وخلفية الصفحة وإضافة صور للخلفية، مما يساعد على توحيد الشكل العام للموقع.

الخطوط والنصوص: تتحكم CSS في نوع الخط وحجمه وسُمكه ومحاذاته والمسافة بين السطور، وهو ما يجعل قراءة المحتوى أسهل.

المسافات والحدود: تُستخدم الهوامش لإضافة مساحة خارج العنصر، والحشو لإضافة مساحة داخله، والحدود لإظهار إطار حول عناصر مثل الأزرار والبطاقات.

٤. تخطيط الصفحة والتصميم المتجاوب

تساعد CSS على تنظيم محتوى الصفحة في أعمدة وصفوف وقوائم تنقل وبطاقات. وتوفر أدوات حديثة مثل Flexbox وGrid طرقًا عملية لترتيب العناصر ومحاذاتها بشكل منظم.

أما التصميم المتجاوب، فيعني أن يتكيف شكل الصفحة مع أحجام الشاشات المختلفة، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب. ويمكن استخدام الاستعلامات الإعلامية (Media Queries) لتطبيق قواعد تنسيق مختلفة بحسب عرض الشاشة.

مثال على استعلام إعلامي:

```
media (max-width: 600px) {@
 .container{
  padding: 10px;
}
```

يقلل المثال الحشو الداخلي للعنصر الذي يحمل الفئة container عندما يكون عرض الشاشة 600 بكسل أو أقل.

٥. العلاقة بين HTML وCSS

تؤدي HTML وCSS وظيفتين مختلفتين ومتكاملتين. تحدد HTML بنية المحتوى، مثل العناوين والفقرات والصور والروابط، بينما تحدد CSS طريقة ظهور هذه العناصر. ويقرأ المتصفح ملفات HTML وCSS ثم يعرض الصفحة بالشكل النهائي.

على سبيل المثال، يمكن إعطاء فقرة في HTML فئة باسم notice، ثم كتابة قواعد CSS لتحديد لون خلفيتها وحشوها وحدودها. ويمكن إعادة استخدام الفئة نفسها في مواضع أخرى تحتاج إلى التنسيق ذاته.

٦. فوائد استخدام CSS

- توحيد التصميم: يمكن استخدام ملف تنسيق واحد لمنح صفحات الموقع مظهرًا متناسقًا.
- سهولة الصيانة: تعديل قاعدة مشتركة قد يحدّث مظهر عناصر كثيرة في الوقت نفسه.
- فصل المحتوى عن المظهر: يظل المحتوى في HTML منفصلاً عن قواعد التنسيق.
- تحسين تجربة المستخدم: تساعد الخطوط الواضحة والمسافات المناسبة والتخطيط الجيد على سهولة التصفح.
- التوافق مع الأجهزة: يمكن جعل الصفحات تتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة.

ينبغي تنظيم قواعد CSS بعناية؛ لأن كثرة القواعد المتعارضة قد تجعل صيانة الموقع أصعب. كما يجب أن يدعم التصميم وضوح النص وسهولة الوصول إلى المحتوى.

٧. الخاتمة

تُعد CSS تقنية أساسية في تطوير الويب الحديث؛ لأنها تتحكم في طريقة عرض محتوى HTML. فمن خلالها يمكن تنسيق الألوان والخطوط والمسافات والحدود وتخطيط الصفحات، كما يمكن تكييف الموقع مع أحجام الشاشات المختلفة. ويساعد فصل البنية عن التنسيق على جعل المواقع أكثر اتساقًا وأسهل في الصيانة. لذلك، فإن تعلم أساسيات CSS خطوة مهمة لكل من يرغب في فهم تصميم مواقع الويب وتطويرها.

المراجع

١. MDN Web Docs، مرجع CSS: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

٢. MDN Web Docs، أساسيات تنسيق CSS:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics

٣. منظمة W3C، معلومات عن CSS: https://www.w3.org/Style/CSS/